# A1 Mekanisk assembly R01

FAKTISKE MODELLDELAR. NOMINELL ESP32-CAM + MB. FYSISK PASSFORM ER IKKJE FRIGJEVEN.



## Dette er bygd i modellen

01 Ytterskal
02 Krummt baklokk
03 CAM/MB-haldar og framført kamerasete
04 Frontring med bajonett
05 Fire kvartomdreiingslåsar
07 Utløysar med native knappetopp
08 Utløysarkassett
09 Kameraklemme

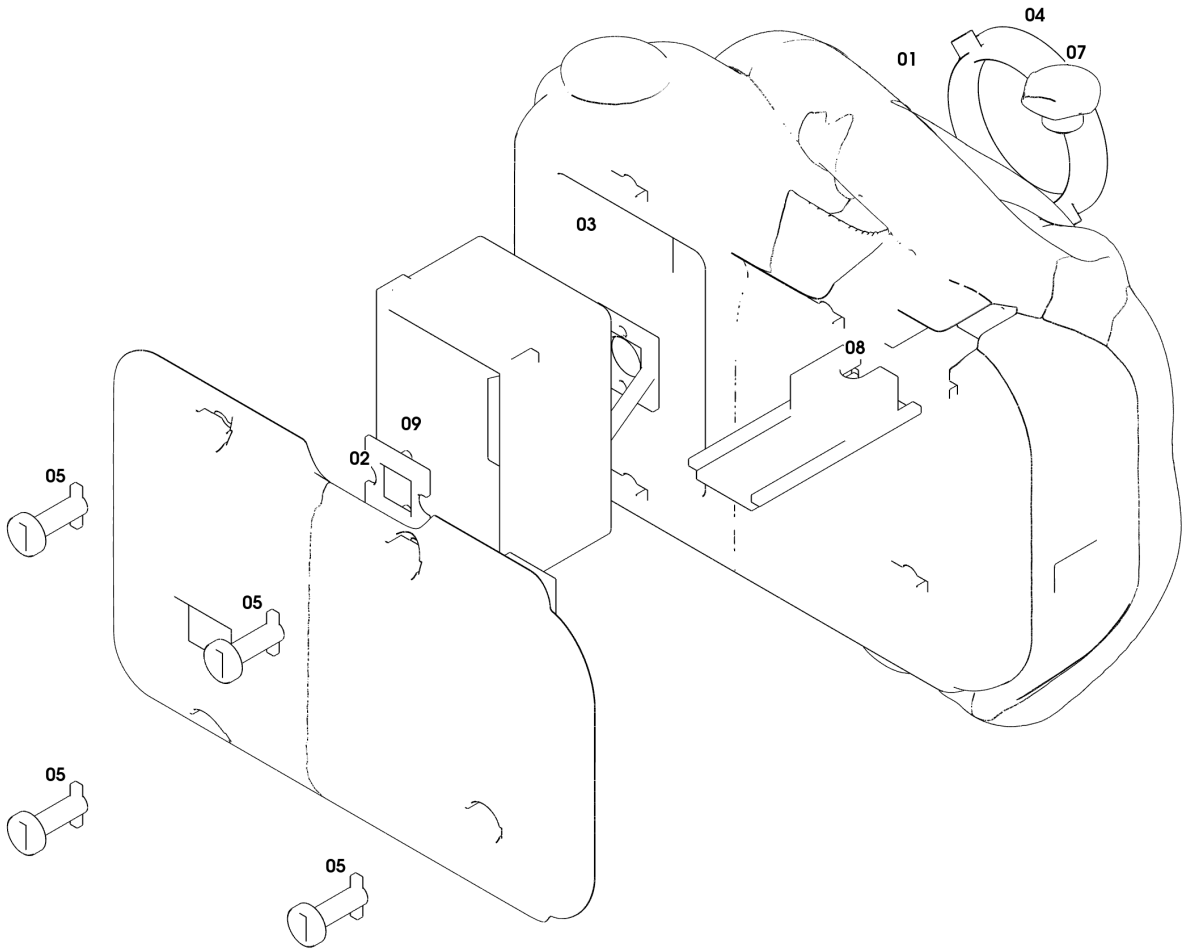
## 11 plastdelar i produktet

I tillegg: 06 låseverktøy og test_lock_socket.
Desse er separate test-/verktøydelar.

Vald ytterbreidd: 140 mm. Ytterforma er maskinert direkte frå den detaljerte Tripo-meshen. Elektronikk er ikkje teikna inn som om ho var målt.

# 01 Print og prøv låsen

MONTERINGSREKKJEFØLGJE FOR DEN NOMINELLE MEKANISKE PROTOTYPEN




3MF bevarer float64-koordinatar med 17 signifikante siffer. Kontroller lag, støtte og første lag i Bambu Studio før maskinkode.

## 1 Prøveprint først

Print test_lock_socket og éin 05-lås. Bruk det faktiske filamentet og den faktiske P1S-profilen.

## 2 Prøv innføring og dreiing

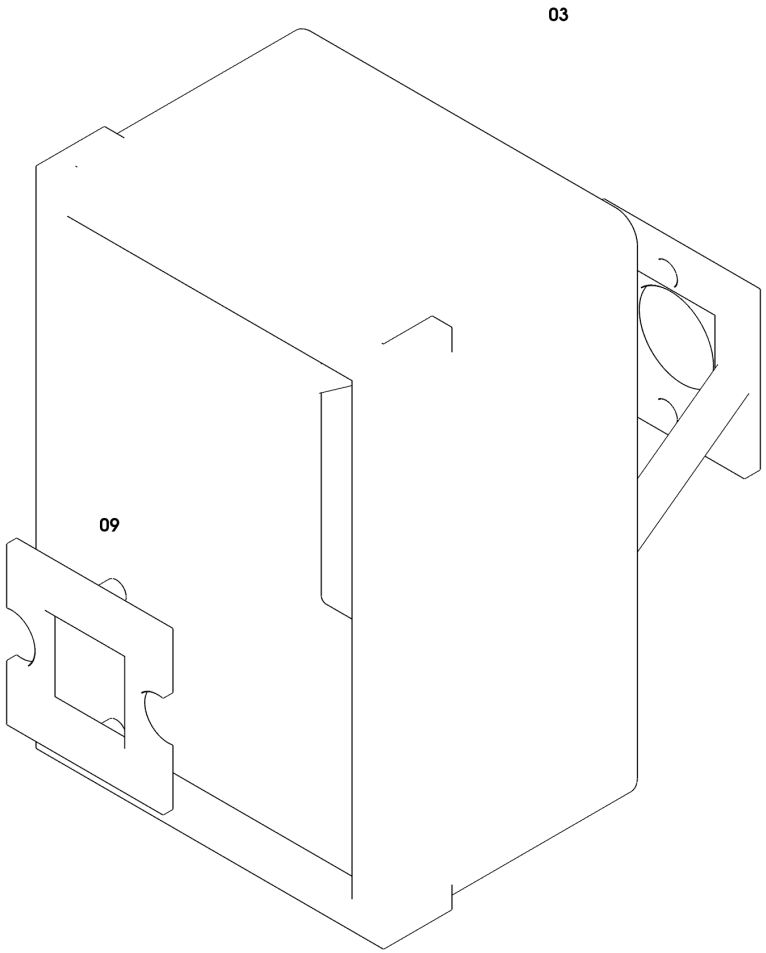
Før låsen inn med øyra i spora. Drei 90°. Han skal halde aksialt og kunne løysast att utan skade.

## 3 Print delane kvar for seg

Bruk dei individuelle 3MF-filene eller platefilene. Samla assembly-3MF er for inspeksjon og skal ikkje printast som eitt massivt objekt.

# 02 Klargjer kamerahaldaren

03 HALDAR + 09 KLEMME. TEIKNINGA VISER DEI FAKTISKE PRINTDELANE.




Kameralinsa er føresett framført til Y=28 mm i assembly-koordinatane. Ein 30 mm fri frontring er ikkje dokumentasjon på ei 30 mm optisk linse.

## 1 Mål det faktiske settet

Databladet gir CAM-kortet 27 × 40,5 × 4,5 mm. MB, kontaktstakk og kamerafleks er førebels dimensjonerte som nominell plass.

## 2 Tilpass kamerasetet

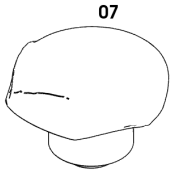
Ført fram til linseområdet, med klemme bak kameramodulen. Kontroller modulmål, flekslengd, orientering og at klemma faktisk held modulen.

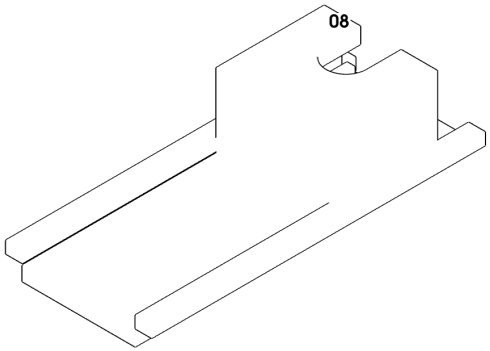
## 3 Set CAM/MB i haldaren

Den nominelle stakkplassen er 28 × 48 × 22 mm. Dette er eit førebels mål, ikkje ei stadfesting av dine komponentar.

# 03 Monter utløysaren

07 UTLØYSAR + 08 KASSETT. NOMINELL BRYTAR ER IKKJE STADFESTA EIGD.




## 1 Før knappen ned ovanfrå

Den printa knappen har stem og fangflens. Behald toppen som følgjer den valde forma.

## 2 Skyv kassetten inn bakfrå

Den opne gaffelen fangar flensen. Baklokket held kassetten i lengderetninga når huset er lukka.

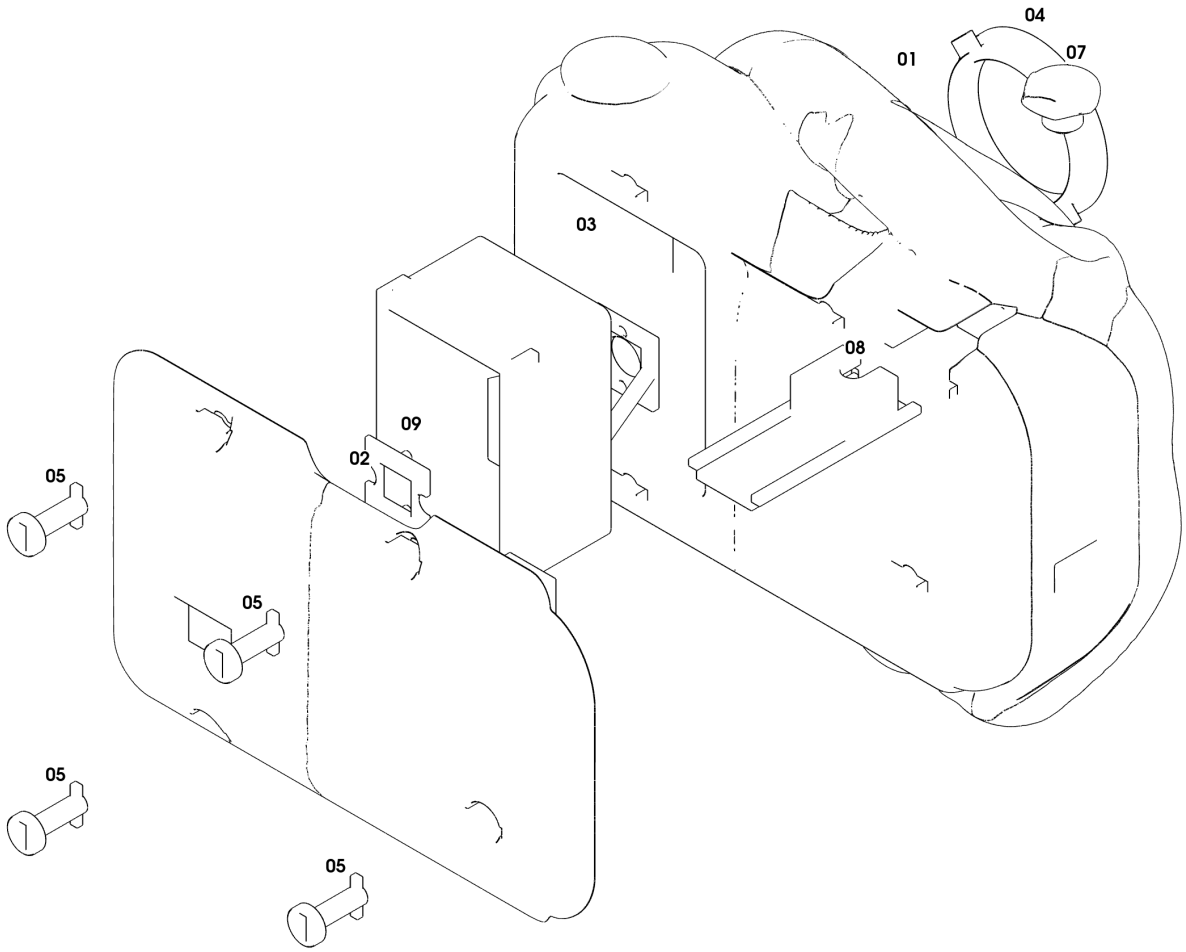
## 3 Kontroller brytar og retur

Det er modellert eit nominelt 6 × 6 mm brytarsete og 1,2 mm mekanisk slag. Faktisk brytarhøgd, overvandring og returkraft må avklarast.

Denne rettleiinga stadfestar rigid geometri og monteringsveg. Elektrisk utløysing og fjør-/brytarretur er ikkje funksjonstesta.

# 04 Set saman og lukk huset

BAKFRÅ: HALDAR OG KASSETT. FRAMFRÅ: BAJONETTRING. TIL SLUTT: LOKK OG LÅSAR.




## 1 Før inn haldaren

Set den ferdig kontrollerte kamerainnmaten inn frå baksida. Kontroller at fleks og leidningar går fritt gjennom dei modellerte vegane.

## 2 Lås frontringen

Før øyra inn i spora og drei 45°. Den frie opninga er 30 mm. Kontroller den faktiske synsvinkelen med kameraet på plass.

## 3 Lukk baklokket

Før tunga inn i huset. Set inn fire låsar og drei kvar lås 90° med verktøy 06. Kontroller at lokket sit jamt og kan opnast att.

Mellom skal og lokk: 0,30 mm modellert fuge. Glidesete: 0,30 mm nominell klaring per side. Fysisk toleranse må stadfestast med prøveprint.

# 05 Kontroll før sluttprint

DIGITALE RESULTAT OG DET SOM STÅR ATT

## Bestått

Alle leverte printdelar er lukka, har positivt volum og éin samanhengande komponent.

## Bestått

55 delpar kontrollerte: ingen volumkollisjonar over 0,01 mm³.

## Bestått

9 rørsleforløp prøvde: lokk, haldar, bajonett, fire låsar, utløysarslag og kassett.

## Bestått

Separate 3MF-filer bevarer koordinatar og indeksar ved innlesing. STEP-delar er lesne inn att og kontrollerte.

## Må avklarast før fysisk frigjeving

1. Eksakt CAM/MB-variant, samla mål, kontaktplassering og kamerafleks.
2. Faktisk brytar, elektrisk kopling, slag og retur.
3. Straumforsyning. MB-porten er normalt Micro-USB for straum/programmering. USB-C-lading og USB-biletoverføring er ikkje løyste av CAD-en.
4. Fysisk prøveprint, passform, optikk og varme under drift.
5. Prosjektkravet om minst 30 mm linse må vurderast mot faktisk optikk.

Format: samla mekanisk assembly i 3MF/GLB. Dei analytiske mekanikkdelane finst i STEP. Dei detaljerte ytterdelane og den native knappetoppen er mesh, ikkje nøyaktige NURBS-/BRep-skal i STEP.

Grunnlag: vald Tripo-mesh; Utstyret-me-har(1).pdf (20.10.2026); FormNerd - Prosjektoversikt.pdf, s. 2; Ai-Thinker ESP32-CAM Module V1.0, s. 1-2; Olimex ESP32-CAM-MB-skjema. Rapportar og kontrollsummar følgjer i verification/. Monteringsrørslene er kontrollerte i diskrete posisjonar; fysisk montering er ikkje utført.